Tugas Praktikum 4
Sistem Informasi Geografis

Nama : Muhammad Bimatiar

NIM : 123140211

Kelas : Sistem Informasi Geografis

Dosen : Muhammad Habib Alghifari, S.kom., M.T.I.
Alya Khairunnisa Rizkita, S.Kom., M.Kom.

Deskripsi Tugas

Lakukan analisis spasial menggunakan data dari praktikum sebelumnya. Gunakan fungsi pengukuran dan relasi topologi untuk menjawab pertanyaan analitis.

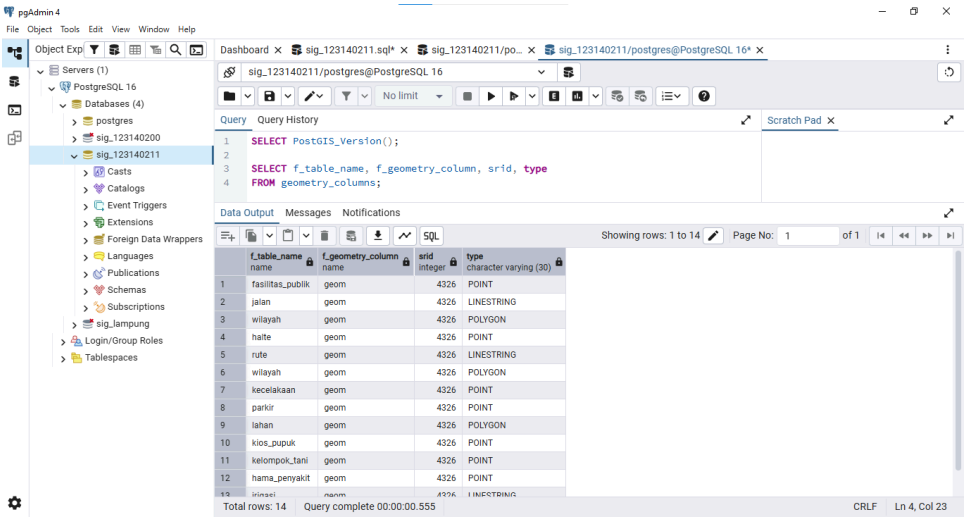
Ketentuan

- Buat minimal 5 query spasial menggunakan fungsi berbeda.
- Wajib: ST_Distance, ST_Intersects, ST_Contains/ST_Within.
- Implementasikan K-NN untuk mencari fasilitas terdekat.
- Buat query agregasi dengan GROUP BY dan fungsi spasial.
- Sertakan screenshot hasil dan interpretasi.

Langkah - langkah

1. **Pengecekan Kesiapan *Environment* PostGIS**

   Sebelum melakukan operasi topologi, dilakukan pengecekan versi PostGIS dan metadata kolom geometri untuk memastikan *environment* sudah siap dan seluruh tabel memiliki sistem koordinat (SRID) yang sesuai.

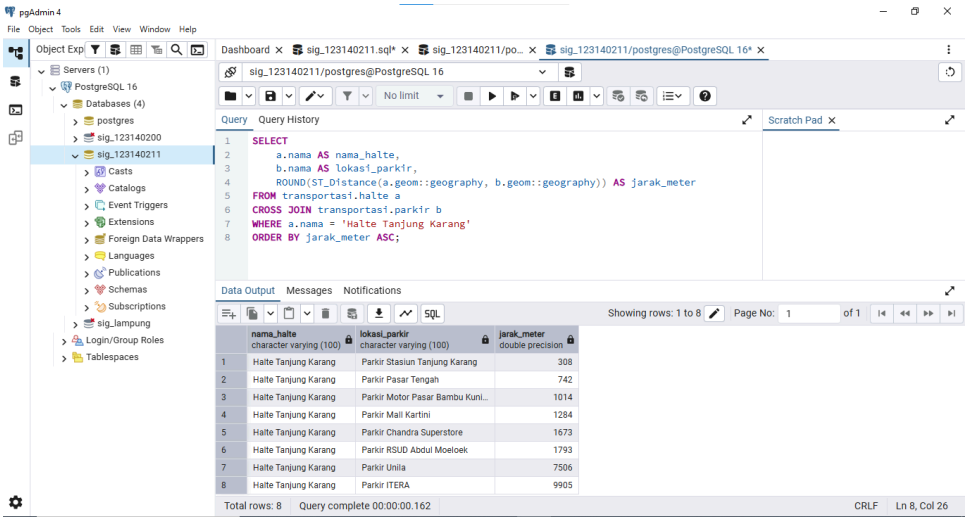


Gambar 1. Hasil pengecekan versi PostGIS dan SRID pada tabel spasial

Berdasarkan hasil pengecekan, ekstensi PostGIS telah aktif dan tabel-tabel di skema transportasi telah memiliki kolom geometri dengan tipe dan SRID yang terdefinisi.

2. **Fungsi Pengukuran: Menghitung Jarak dengan ST_Distance**

Perhitungan jarak dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh jarak garis lurus dari Halte Tanjung Karang ke seluruh fasilitas parkir. Kolom geometri di-*cast* ke geography agar hasil keluaran menggunakan satuan meter.

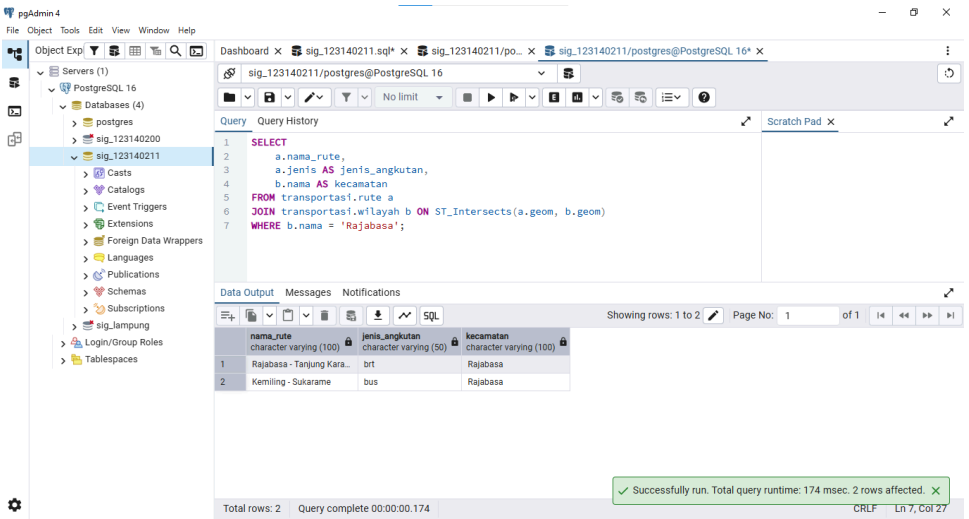


Gambar 2. Hasil perhitungan jarak dari Halte Tanjung Karang ke lokasi parkir.

Metode pengukuran menggunakan ST_Distance dengan tipe data *geography* menghasilkan perhitungan jarak antar fasilitas dalam satuan meter secara akurat. Fasilitas parkir terdekat dapat langsung diidentifikasi melalui pengurutan (ORDER BY) dari jarak yang terkecil.

3. **Fungsi Relasi Topologi: Memeriksa Persinggungan dengan ST_Intersects.**

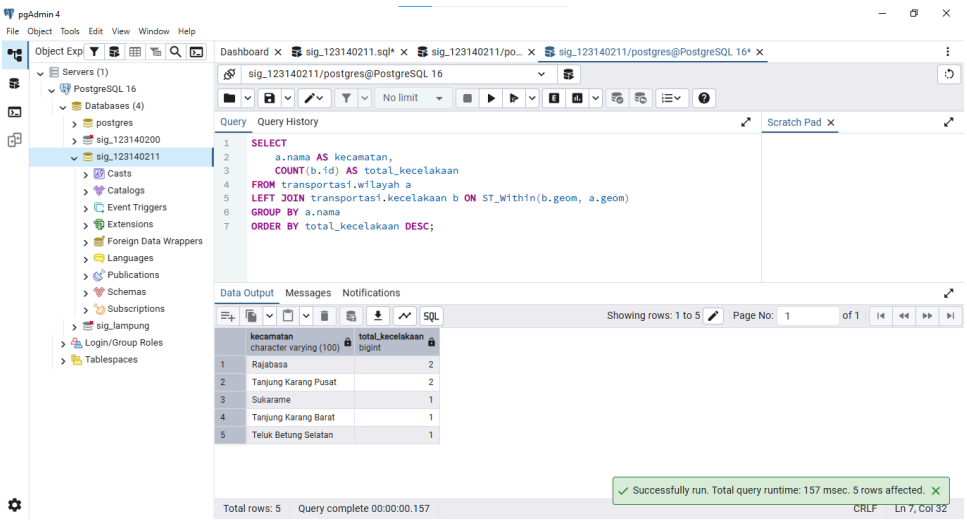
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui rute transportasi apa saja yang memotong atau melintasi area wilayah Kecamatan Rajabasa.



Gambar 3. Hasil query relasi topologi rute yang melintasi Kecamatan Rajabasa.

Fungsi ST_Intersects mengevaluasi apakah geometri garis (rute angkutan) bersinggungan dengan geometri poligon (wilayah). Output menunjukkan daftar trayek angkutan yang secara spasial melayani atau melintasi wilayah Rajabasa.

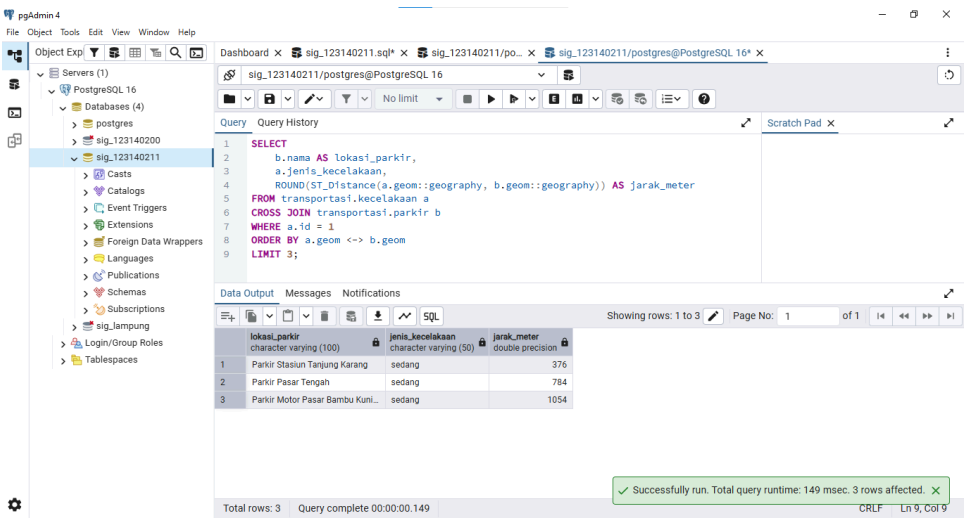
4. **Fungsi Agregasi Spasial: Menghitung Total Kecelakaan menggunakan ST_Within.**
Langkah ini menggabungkan fungsi relasi topologi ST_Within dengan operasi agregasi data (COUNT dan GROUP BY) untuk merangkum jumlah insiden kecelakaan lalu lintas di tiap kecamatan.



Gambar 4. Hasil agregasi jumlah kecelakaan berdasarkan wilayah kecamatan.

Fungsi ST_Within digunakan untuk memverifikasi apakah titik lokasi kecelakaan sepenuhnya berada di dalam poligon batas kecamatan. Data yang *true* kemudian diagregasi dengan GROUP BY untuk memberikan wawasan (wawasan analitis) mengenai tingkat kerawanan kecelakaan di setiap kecamatan.

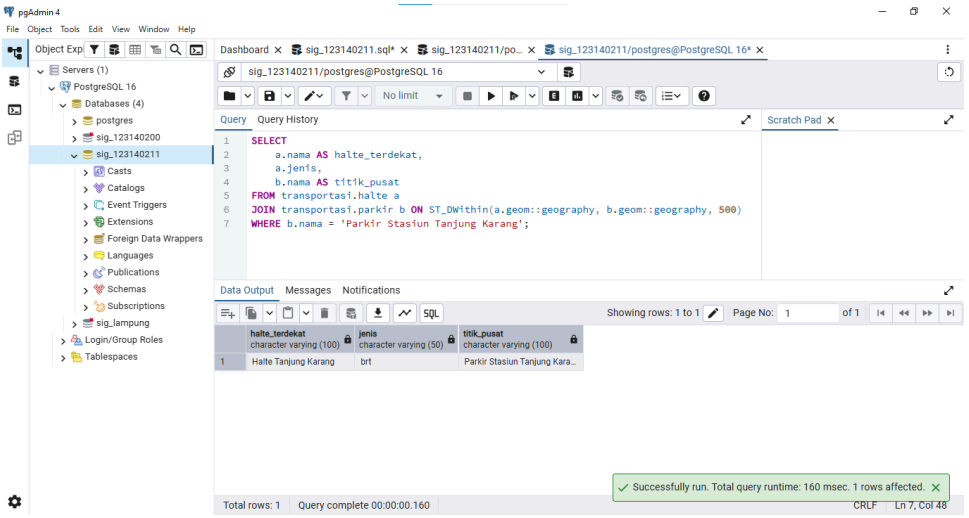
5. **Implementasi K-NN: Mencari Fasilitas Darurat Terdekat.**
Pencarian fasilitas terdekat (K-Nearest Neighbors) dilakukan untuk mencari 3 lokasi parkir terdekat dari titik lokasi kecelakaan pertama (ID=1) yang dapat digunakan sebagai lokasi evakuasi darurat.



Gambar 5. Hasil implementasi algoritma K-NN menggunakan operator.

Pencarian ini menggunakan operator <-> untuk menghitung jarak K-NN. Metode ini memanfaatkan fitur *spatial index* di PostGIS sehingga pencarian lokasi terdekat dilakukan dengan eksekusi komputasi yang jauh lebih ringan dan cepat dibandingkan mengevaluasi ST_Distance ke seluruh tabel.

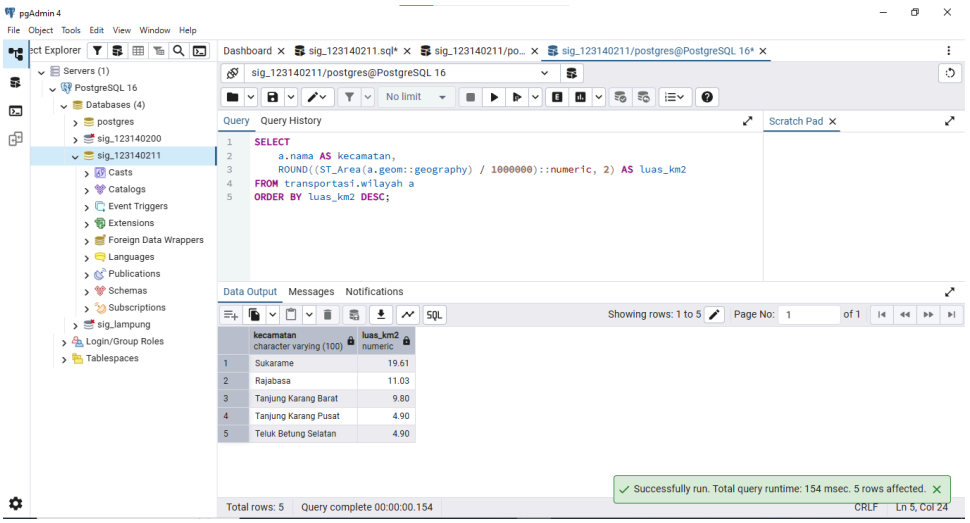
6. **Analisis Radius Jangkauan menggunakan ST_DWithin.**
Analisis ini berfungsi untuk mengidentifikasi halte bus mana saja yang dapat dijangkau oleh pejalan kaki dalam radius 500 meter dari Parkir Stasiun Tanjung Karang.



Gambar 6. Hasil pencarian halte dalam radius 500 meter dengan ST_DWithin.

ST_DWithin digunakan sebagai filter efisien untuk menyeleksi objek geometri yang jatuh di dalam zona radius tertentu (500 meter). Fungsi ini sangat efektif untuk analisis area tangkapan fasilitas transportasi publik (*catchment area*).

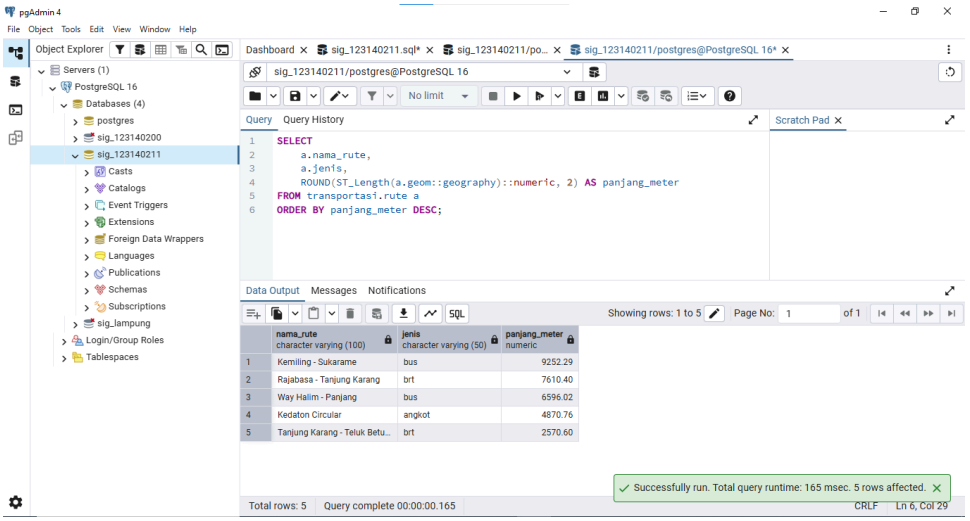
7. **Fungsi Pengukuran Area: Menghitung Luas Wilayah dengan ST_Area.**
Analisis tambahan ini bertujuan untuk menghitung luas area masing-masing kecamatan dalam satuan Kilometer Persegi (km²).



Gambar 7. Hasil perhitungan luas kecamatan menggunakan fungsi ST_Area.

Fungsi ST_Area yang di-*cast* dengan *geography* akan menghasilkan luas dalam meter persegi. Hasil tersebut dibagi dengan 1.000.000 untuk mengkonversinya menjadi kilometer persegi (km²), sehingga data lebih relevan untuk analisis skala perkotaan.

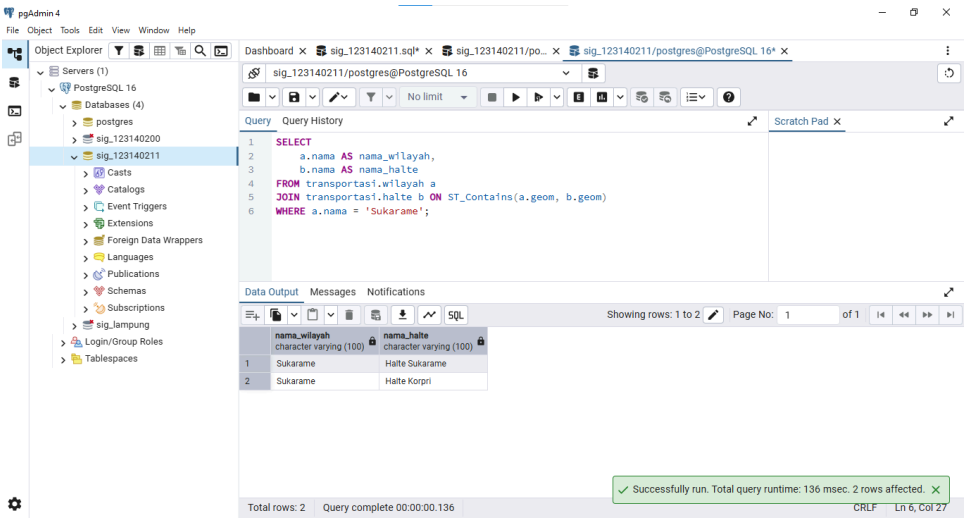
8. **Fungsi Pengukuran Panjang: Menghitung Panjang Rute dengan ST_Length.**
Analisis ini mengukur total jarak tempuh/panjang lintasan operasional dari masing-masing rute transportasi.



Gambar 8. Hasil perhitungan panjang rute transportasi dengan ST_Length.

Fungsi ST_Length diimplementasikan pada data geometri bertipe garis (LineString). Hal ini memberikan informasi terukur mengenai seberapa panjang jarak yang harus ditempuh oleh setiap angkutan pada rute tersebut.

9. **Fungsi Relasi Topologi: Memeriksa Kandungan Ruang dengan ST_Contains.**
Query relasi topologi ini digunakan untuk memverifikasi fasilitas halte bus apa saja yang secara ketat berada di dalam cakupan wilayah Kecamatan Sukarame.



Gambar 9. Hasil pencarian lokasi halte di dalam kecamatan menggunakan ST_Contains.

Berbeda dengan ST_Intersects yang sekadar memotong, fungsi ST_Contains mengevaluasi persinggungan spasial secara lebih ketat. Fungsi ini memastikan bahwa geometri halte (titik/Point) benar-benar terkandung sepenuhnya di dalam batas wilayah kecamatan (poligon).

10. **Kesimpulan**
Berdasarkan Praktikum 4, dapat disimpulkan bahwa database PostGIS menyediakan berbagai fungsi komprehensif untuk analisis geografis. Penggabungan fungsi pengukuran

(ST_Distance, ST_Area, ST_Length) sangat efektif untuk analisis jarak dan dimensi, sementara fungsi relasi (ST_Intersects, ST_Within, ST_Contains) mampu mengevaluasi hubungan antar objek spasial. Selain itu, pemanfaatan fungsi agregasi (GROUP BY) dan penerapan indeks spasial (Algoritma K-NN via <-> dan ST_DWithin) terbukti mampu mengeksekusi proses komputasi pencarian lokasi dengan jauh lebih optimal. Seluruh teknik ini sangat esensial dalam bidang perencanaan tata kota maupun evaluasi layanan fasilitas publik.

Lampiran

1. Link Github : https://github.com/211-Bimas/sig_123140211.git
2. Link SQL : https://kuliah2.itera.ac.id/pluginfile.php/70859/mod_resource/content/1/SIG.sql
3. Data Tabel Fasilitas_Publik

ID	Nama	Jenis	Alamat	Geom (Latitude, Longitude)
001	Sang Bumi Ruwa Jurai University	Universitas	Jl. Imam Bonjol No.486, Langkapura, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung 35118	(-5.392496198111668, 105.23035287942362)
002	TKIT Fitrah Insani 1 Langkapura	Sekolah	J65H+9F2, Gg. Putra I, Langkapura, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, Lampung 35151	(-5.391295802890728, 105.22864786717093)
003	Masjid Jami' Nurul Iman	Masjid	J65H+2R3, Jl. Pagar Alam, Langkapura, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung 35151	(-5.392503104918682, 105.22969380222601)
004	Pom Bensin Langkapura	pom_bensin	Jl. Pagar Alam No.195–201, Segala Mider, Kec. Tj. Karang Bar., Kota Bandar Lampung, Lampung 35111	(-5.393848558164174, 105.23226882829411)
005	SD Negeri 1 Langkapura	Sekolah	J64J+JGW, Jl. Imam Bonjol, Langkapura, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung 35118	(-5.393437563255787, 105.2312544865587)
006	Rumah Saya	Rumah	Jl. Putra, Langkapura, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung 35151	(-5.3915088177044295, 105.22950021694201)

4. Data Tabel Jalan

Nama	Keterangan	Geom (Latitude, Longitude)
Jl. Putra	–	(-5.391687043078004, 105.22973162877484) (-5.391894041816041, 105.22837439934868) (-5.392144432745506, 105.22749729622299)

		(-5.392364979507174, 105.22761475147604) (-5.392577916247507, 105.22762816969642)
Jl. Kulit	–	(-5.393762999660853, 105.22176827084233) (-5.393150972063737, 105.22172286902699) (-5.392152409942323, 105.22269788967844) (-5.390373851018467, 105.22357174925105) (-5.389073142588688, 105.22441762809933)
Jl. Madu	–	(-5.392334128252904, 105.22541735486413) (-5.391599392791564, 105.2256090062909) (-5.390221049448596, 105.22545168049332)

5. Data Tabel Wilayah

Nama	Geom (Latitude, Longitude)
Langkapura	(-5.40700269606304, 105.21903437916846) (-5.408503541639344, 105.22204949000529) (-5.398800904740109, 105.22822858773117) (-5.40064504394416, 105.23140503956905) (-5.3946515187641815, 105.23606097309715) (-5.392358158579066, 105.23262155151515) (-5.389293436504272, 105.23399580936933) (-5.389129254528048, 105.2365794141352) (-5.381741019682275, 105.24768341759702) (-5.377636405978442, 105.22080293396917) (-5.393945240740876, 105.2216274887849) (-5.400731338410977, 105.2181643590733) (-5.4048786866419185, 105.21844170268001) (-5.40512682115423, 105.21922503693314)
Gunung Terang	(-5.389803281203392, 105.22815431719265) (-5.390572341546376, 105.22957052356846) (-5.39065779263547, 105.23266042838837) (-5.389293210823905, 105.23654294270271) (-5.386954906616119, 105.23549178430268) (-5.38785425545351, 105.23718349235273) (-5.385946430693536, 105.24420864461963) (-5.383979295669939, 105.24693844465925) (-5.381805086396392, 105.24771838752771) (-5.381753319322557, 105.24394866365847) (-5.378957895684114, 105.24277874936605) (-5.3784919904890085, 105.23375741027438) (-5.380252074848833, 105.22938973021098)
Segala Mider	(-5.400760979233143, 105.23145540006502) (-5.403015257741931, 105.23522443093265) (-5.401432272449006, 105.236138359556) (-5.40354280922875, 105.23975222056235) (-5.39672318153904, 105.24491137928153) (-5.393598119353125, 105.25200675530522) (-5.385524967359251, 105.25530921132385) (-5.383116022257842, 105.2458269115687) (-5.38493900865337, 105.2453364479501)

	(-5.387478159115693, 105.23781600331672) (-5.386957308603788, 105.23552717234132) (-5.389279714515179, 105.23656137151899) (-5.389342935706582, 105.23419551492512) (-5.390971168152001, 105.23260768548103) (-5.392621379974968, 105.23273100338596) (-5.394636076686004, 105.23600179730309)